ANSWER 정답과 해설

05 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 ①

써킷 05-034

핵심 $f'(x)=(x-5)(x+1)\le 0$ 인 구간 $[-1,\ 5]$ 가 감소 구간 전체 — $[a,\ b]$ 는 그 안에 들어가야 한다.

$f'(x)=x^2-4x-5=(x+1)(x-5)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=5$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	5	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$-1\le a<b\le 5$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 감소한다. 따라서 $b-a$ 의 최댓값은 $5-(-1)=6$

02 THEME 01 · 응용 정답 1

써킷 05-036

핵심 증가 구간 전체는 $f'(x)=-3(x+5)(x-3)\ge 0$ 인 $[-5,\ 3]$. $[-a,\ a+2]$ 를 그 안에 넣는다.

$f(x)=-x^3-3x^2+45x-5$ 에서

$f'(x)=-3x^2-6x+45=-3(x-3)(x+5)$

이때 $f'(x)\ge 0$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 증가하므로

$-3(x-3)(x+5)\ge 0,\ (x-3)(x+5)\le 0$

$\therefore\ -5\le x\le 3$

닫힌구간 $[-a,\ a+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 증가하므로

$-a\ge -5,\ a+2\le 3$

$a\le 5,\ a\le 1$

$\therefore\ a\le 1$

따라서 양수 a 의 최댓값은 1

03 THEME 02 · 대표 정답 ②

써킷 05-040

핵심 '$x_1<x_2$ 이면 $f(x_1)<f(x_2)$' = 실수 전체에서 증가 → $f'(x)$ 의 판별식 ≤ 0.

$x_1<x_2$ 인 임의의 두 실수 $x_1,\ x_2$ 에 대하여 $f(x_1)<f(x_2)$ 가 성립하므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\ge 0$ 이다.

$f(x)=x^3-3ax^2+ax+5$ 에서

$f'(x)=3x^2-6ax+a$

이차방정식 $3x^2-6ax+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\dfrac{D}{4}=(-3a)^2-3a\le 0$

$9a^2-3a\le 0,\ 3a(3a-1)\le 0$

$\therefore\ 0\le a\le \dfrac{1}{3}$

따라서 $\alpha=0,\ \beta=\dfrac{1}{3}$ 이므로

$\alpha+\beta=\dfrac{1}{3}$

ANSWER 정답과 해설

04 THEME 02 · 심화　정답 ③

써킷 05-042

핵심 (나)는 일대일 → $f'(x) \geq 0$(판별식 ≤ 0). (가)에서 상수항을 지우고 $f(2)$를 a 하나의 이차식 최솟값으로.

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c는 상수)라 하면

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 방정식은

$y - f(1) = f'(1)(x - 1)$

이 직선이 점 $(0,\ 1)$을 지나므로

$1 - f(1) = -f'(1)$

$1 - (1 + a + b + c) = -(3 + 2a + b)$

$\therefore\ c = a + 3$　　…… ㉠

조건 (나)에서 함수 $f(x)$는 일대일함수이고 최고차항의 계수가 양수이므로 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

즉, 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) \geq 0$이어야 하므로 이차방정식 $f'(x) = 0$의 판별식을 D라 하면

$\dfrac{D}{4} = a^2 - 3b \leq 0$

$\therefore\ b \geq \dfrac{1}{3}a^2$　　…… ㉡

따라서

$f(2) = 4a + 2b + c + 8$

$= 5a + 2b + 11$ ($\because$ ㉠)

$\geq 5a + 2 \times \dfrac{1}{3}a^2 + 11$ ($\because$ ㉡)

$= \dfrac{2}{3}a^2 + 5a + 11$

$= \dfrac{2}{3}\left(a + \dfrac{15}{4}\right)^2 + \dfrac{13}{8}$

이므로 $f(2)$는 $a = -\dfrac{15}{4}$일 때 최솟값 $\dfrac{13}{8}$을 갖는다.

05 THEME 03 · 대표　정답 -12

써킷 05-044

핵심 $f'(x) = 6x^2 + 6x + a$는 $[1,\ 3]$에서 증가 — 최솟값 $f'(1) \geq 0$만 보면 된다.

$f(x) = 2x^3 + 3x^2 + ax + 1$에서

$f'(x) = 6x^2 + 6x + a$

$= 6\left(x + \dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{3}{2} + a$

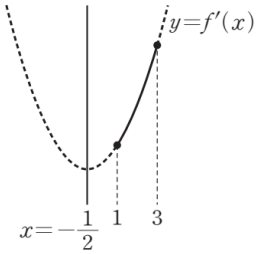
함수 $f(x)$가 구간 $[1,\ 3]$에서 증가하려면 $1 \leq x \leq 3$에서 $f'(x) \geq 0$이어야 한다.

즉, 다음 그림에서 $f'(1) \geq 0$이므로

$a + 12 \geq 0$

$\therefore\ a \geq -12$

따라서 실수 a의 최솟값은 -12



ANSWER 정답과 해설

06 THEME 03 · 응용　정답 10

써킷 05-045

핵심 $f'(x)=3x^2-12x+a$의 축은 $x=2$. $(1,\ 3)$에서 $\le 0 \Leftrightarrow f'(1)\le 0$, $(4,\ \infty)$에서 $\ge 0 \Leftrightarrow f'(4)\ge 0$.

$f(x)=x^3-6x^2+ax$에서

$f'(x)=3x^2-12x+a$

$=3(x-2)^2+a-12$

함수 $f(x)$가 구간 $(1,\ 3)$에서 감소하고, 구간 $(4,\ \infty)$에서 증가하려면 $1\le x\le 3$에서 $f'(x)\le 0$이고

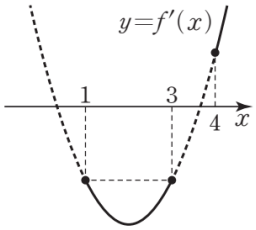
$x\ge 4$에서 $f'(x)\ge 0$이어야 한다.

즉, 다음 그림에서

$f'(1)=f'(3)=a-9\le 0\ \therefore\ a\le 9$

$f'(4)=a\ge 0\ \therefore\ a\ge 0$

따라서 $0\le a\le 9$이므로 정수 a의 개수는 10



07 THEME 04 · 대표　정답 27

써킷 05-049

핵심 $f'(x)=-6(x+1)(x-2)$ — 최고차항의 계수가 음수이므로 큰 근 $x=2$에서 극대.

$f(x)=-2x^3+3x^2+12x+1$에서

$f'(x)=-6x^2+6x+12=-6(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	-6	$\nearrow$	21	$\searrow$

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 -6, $x=2$에서 극댓값 21을 갖는다.

따라서 $M=21$, $m=-6$이므로

$M-m=21-(-6)=27$

08 THEME 04 · 응용　정답 ⑤

써킷 05-051

핵심 극값을 갖는 x는 0, $-2k$. 두 점을 지나는 직선의 기울기를 k로 나타내고 $(2,\ -8)$을 대입한다.

$f(x)=x^3+3kx^2+6k-4$에서

$f'(x)=3x^2+6kx=3x(x+2k)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2k$ 또는 $x=0$

$k>0$이므로 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-2k$	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

함수 $f(x)$는 $x=-2k$에서 극대이고 $x=0$에서 극소이므로

$a=-2k,\ b=0$

이때 $f(-2k)=4k^3+6k-4$, $f(0)=6k-4$이므로 두 점 $(-2k,\ 4k^3+6k-4)$, $(0,\ 6k-4)$를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{4k^3+6k-4-(6k-4)}{-2k-0}=\frac{4k^3}{-2k}=-2k^2$$

이고 직선의 방정식은

$y=-2k^2x+6k-4$

이 직선이 점 $(2,\ -8)$을 지나므로

$-8=-2k^2\times 2+6k-4$

$2k^2-3k-2=0,\ (2k+1)(k-2)=0$

$\therefore\ k=2\ (\because\ k>0)$

따라서 구하는 값은

$a+b+k=-2k+0+k=-k=-2$

ANSWER 정답과 해설

09 THEME 05 · 대표　정답 ①

써킷 05-054

핵심 $f'(x)=9x^2+2px+q$의 두 근이 $-1,\ 2$ → 근과 계수의 관계. 최고차항의 계수가 양수이므로 극소는 $x=2$.

$f(x)=3x^3+px^2+qx-10$에서

$f'(x)=9x^2+2px+q$

함수 $f(x)$가 $x=-1$과 $x=2$에서 극값을 가지므로

$f'(-1)=0,\ f'(2)=0$에서

$-2p+q+9=0,\ 4p+q+36=0$

$\therefore\ 2p-q=9,\ 4p+q=-36$

두 식을 연립하면 $p=-\frac{9}{2},\ q=-18$

즉, $f(x)=3x^3-\frac{9}{2}x^2-18x-10$이므로

$f'(x)=9x^2-9x-18=9(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	$\frac{1}{2}$	↘	-40	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극솟값 -40을 갖는다.

10 THEME 05 · 응용　정답 ④

써킷 05-057

핵심 $f'(x)=3(x+4a)(x-2a)$ — 극댓값 $f(-4a)$와 극솟값 $f(2a)$의 차를 a^3으로.

$f(x)=x^3+3ax^2-24a^2x$에서

$f'(x)=3x^2+6ax-24a^2=3(x-2a)(x+4a)$

$f'(x)=0$에서 $x=-4a$ 또는 $x=2a$

$a>0$이므로 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-4a$	$\cdots$	$2a$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	$80a^3$	↘	$-28a^3$	↗

함수 $f(x)$는 $x=-4a$에서 극댓값 $80a^3$, $x=2a$에서 극솟값 $-28a^3$을 갖는다.

이때 극댓값과 극솟값의 차가 4이므로

$80a^3-(-28a^3)=108a^3\ (\because\ a>0)$

$108a^3=4,\ a^3=\frac{1}{27}\ \therefore\ a=\frac{1}{3}$

따라서 $f(x)=x^3+x^2-\frac{8}{3}x$이므로

$f(-1)=-1+1-\frac{8}{3}\times(-1)=\frac{8}{3}$

11 THEME 06 · 대표　정답 10

써킷 05-061

핵심 $f(x)=f(-x)$이므로 홀수 차수 항이 없다 — $f(x)=x^4+bx^2+c$.

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$를 만족시키므로

$f(x)=x^4+ax^2+b\ (a,\ b$는 상수$)$

$f'(x)=4x^3+2ax$

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 극솟값 -6을 가지므로

$f'(2)=32+4a=0,\ f(2)=16+4a+b=-6$

$a=-8,\ b=10$

$f(x)=x^4-8x^2+10$

$f'(x)=4x^3-16x=4x(x+2)(x-2)$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$의 극댓값은 $f(0)=10$

ANSWER 정답과 해설

12 THEME 06 · 응용　정답 ①

써킷 05-062

핵심 (다) f'의 대칭축 $x=1$과 (가) $f'(0)=0$에서 $f'(x)=6x(x-2)$.

$f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)라 하면

$f'(x)=6x^2+2ax+b$

조건 (가)에서 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 극댓값을 가지므로

$f'(0)=0 \ \therefore \ b=0$

즉, $f'(x)=6x^2+2ax=6\left(x+\frac{1}{6}a\right)^2-\frac{1}{6}a^2$

조건 (다)에서 $y=f'(x)$의 그래프가 직선 $x=1$에 대하여 대칭이므로 $-\frac{1}{6}a=1$에서 $a=-6$

$\therefore \ f(x)=2x^3-6x^2+c, \ f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	c	↘	$c-8$	↗

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값 c, $x=2$에서 극솟값 $c-8$을 갖고, 극댓값과 극솟값의 합이 6이므로

$c+(c-8)=2c-8=6$

$\therefore \ c=7$

따라서 $f(x)=2x^3-6x^2+7$이므로

$f(3)=54-54+7=7$

13 THEME 07 · 대표　정답 0

써킷 05-065

핵심 극값을 갖는 두 x의 합 $\alpha+\beta=-\frac{2b}{3a}$, 곱 $\alpha\beta=\frac{c}{3a}$의 부호를 그림에서 읽는다.

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$의 그래프에서 $x\to\infty$일 때 $f(x)\to\infty$이므로

$a>0$

또한 그래프가 y축과 양의 부분에서 만나므로 $d>0$

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$이고 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$, $x=\beta$에서 극값을 가지므로 방정식 $f'(x)=0$의 두 실근은 α, β이다.

또한 $\alpha<0<\beta$, $|\alpha|<|\beta|$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\frac{2b}{3a}>0, \ \alpha\beta=\frac{c}{3a}<0$

이때 $a>0$이므로 $b<0$, $c<0$

따라서 구하는 값은

$\frac{a}{|a|}+\frac{b}{|b|}+\frac{c}{|c|}+\frac{d}{|d|}=\frac{a}{a}+\frac{b}{-b}+\frac{c}{-c}+\frac{d}{d}$

$=1+(-1)+(-1)+1=0$

14 THEME 07 · 응용　정답 ③

써킷 05-066

핵심 사차함수 — $f'(x)=4a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$를 전개해 세 근의 합·곱·두 개씩 곱의 합의 부호로 b, c, d를 정한다.

함수 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$의 그래프에서

$x\to\infty$일 때 $f(x)\to-\infty$이므로 $a<0$

또한 그래프가 y축과 양의 부분에서 만나므로 $e>0$

$f'(x)=4ax^3+3bx^2+2cx+d$이고 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$, $x=\beta$, $x=\gamma$에서 극값을 가지므로 $f'(x)=0$의 세 실근은 α, β, γ이다. 주어진 그림에서 $\alpha>0$, $\beta>0$, $\gamma>0$이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{3b}{4a}>0, \ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{2c}{4a}>0,$

$\alpha\beta\gamma=-\frac{d}{4a}>0$

이때 $a<0$이므로 $b>0$, $c<0$, $d>0$

따라서 실수 a, b, c, d, e 중 양수는 b, d, e의 3개이다.

ANSWER 정답과 해설

15 THEME 08 · 대표　정답 ④

써킷 05-069

핵심 좌우에서 f'의 부호가 바뀌는 점만 극값이다. x 축에 닿기만 하는 점은 극값이 아니다. 함숫값 비교는 그 사이의 증감으로 한다.

ㄱ. $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극댓값을 갖는다.
(참)

ㄴ. 열린구간 $(0,\ e)$에서 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 $a,\ b,\ d$이다.

ㄱ에 의하여 $x=a$일 때 극댓값을 갖는다.

$x=b$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x=b$에서 극솟값을 갖고, $x=d$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 함수 $f(x)$는 $x=d$에서 극값을 갖지 않는다.

따라서 열린구간 $(0,\ e)$에서 함수 $f(x)$는 극값을 2개 갖는다.　(거짓)

ㄷ. $c<x<e$에서 $f'(x)\geq 0$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $[c,\ e]$에서 증가한다.

$\therefore\ f(c)<f(e)$　(참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

16 THEME 08 · 응용　정답 9

써킷 05-070

핵심 그림에서 $f'(x)=0$의 두 근을 읽어 $f'(x)=3(x-\alpha)(x-\beta)$로 놓고 $a,\ b$를 정한 뒤 극솟값으로 c.

함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 1, 3이므로 $f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$에서 $f'(x)=3x^2+2ax+b$

$f'(1)=0,\ f'(3)=0$이므로

$f'(x)=3(x-1)(x-3)=3x^2-12x+9$

$\therefore\ a=-6,\ b=9$

즉, $f(x)=x^3-6x^2+9x+c$이고 함수 $f(x)$가 $x=3$에서 극솟값 7을 가지므로 $f(3)=7$

$f(3)=27-54+27+c=7\ \therefore\ c=7$

따라서 $f(x)=x^3-6x^2+9x+7$이므로

$f(2)=8-24+18+7=9$

ANSWER 정답과 해설

17 THEME 09 · 대표　정답 ③

써킷 05-075

핵심 a, c, e 중 좌우에서 f'의 부호가 바뀌는 점만 극값이다. ㄷ은 원점에서 c까지의 증감으로 $f(c)$의 부호를 정한다.

ㄱ. $b < x < d$에서 $f'(x) \le 0$이므로 열린구간 (b, d)에서 함수 $f(x)$는 감소한다. (참)

ㄴ. 열린구간 (a, f)에서 함수 $y = f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표는 c, e이므로 $f'(x) = 0$에서

$x = c$ 또는 $x = e$

$x = c$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호는 바뀌지 않으므로 함수 $f(x)$는 $x = c$에서 극값을 갖지 않는다.

$x = e$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호는 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x = e$에서 극소이다.

따라서 열린구간 (a, f)에서 함수 $f(x)$는 극값을 1개 갖는다. (거짓)

ㄷ. $c < x < 0$에서 $f'(x) < 0$이므로 열린구간 $(c, 0)$에서 함수 $f(x)$는 감소한다.

$f(c) > f(0)$

이때 함수 $y = f(x)$의 그래프가 원점을 지나므로

$f(0) = 0$ $\therefore$ $f(c) > 0$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

18 THEME 09 · 응용　정답 ②

써킷 05-076

핵심 $g'(x) = (x-1)f'(x) - x - 1$과 $f'(x)$의 부호표를 위아래로 그려 곱의 부호를 읽는다.

구간 $(-3, 6)$에서 함수 $y = f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표는 -2, 1, 3, 5이므로 $f'(x) = 0$에서

$x = -2$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 3$ 또는 $x = 5$

$g'(x) = (x-1)f'(x)$이므로 $g'(x) = 0$에서

$x - 1 = 0$ 또는 $f'(x) = 0$

$\therefore$ $x = -2$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 3$ 또는 $x = 5$

함수 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$	5	$\cdots$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$-$
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗	극대	↘		↘

ㄱ. 함수 $g(x)$는 $x = -2$에서 극댓값을 갖는다. (참)

ㄴ. 구간 $(1, 3)$에서 $g'(x) > 0$이므로 함수 $g(x)$는 증가한다. $g(2) < g(3)$이므로 $x = 2$에서 최댓값을 갖지 않는다. (거짓)

ㄷ. $x = 5$의 좌우에서 $g'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 함수 $g(x)$는 $x = 5$에서 극값을 갖지 않는다.

구간 $(-3, 6)$에서 $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$에서 극값을 가지므로 극값을 갖는 x의 값의 개수는 3이다. (거짓)

ㄹ. $x < -2$ 또는 $1 < x < 3$에서 $g'(x) > 0$이므로 함수 $g(x)$는 이 구간에서 증가한다.

따라서 열린구간 $(k, 3)$에서 함수 $g(x)$가 증가하려면 $1 \le k < 3$이므로 k의 최솟값은 1이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.

ANSWER 정답과 해설

19 THEME 10 · 대표　정답 ③

써킷 05-078

핵심 증감표에 $f(-2)>0$, $f(1)<f(3)<0$을 얻어 개형을 그린 뒤 x축과의 교점을 센다.

주어진 그래프에서 $f'(x)$의 부호는 $x=-2$의 좌우에서 양에서 음으로, $x=1$의 좌우에서 음에서 양으로, $x=3$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀐다. 곧 $x=-2$에서 극대, $x=1$에서 극소, $x=3$에서 극대이다.

ㄱ. $x>3$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소하고 $f(3)<0$이므로 $f(4)<f(3)<0$ (참)

ㄴ. $f(-2)>0$이고 극솟값 $f(1)<0$, 극댓값 $f(3)<0$이므로 그래프는 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다. (거짓)

ㄷ. $x=1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 극소이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

20 THEME 10 · 응용　정답 ②, ⑤

써킷 05-074

핵심 f'의 부호가 바뀌는 점과 바뀌지 않는 점을 먼저 표시한다. 구간에서의 증감은 그 구간의 부호가 한 가지인지로.

함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 x_1, x_3, x_4, x_5이므로 $f'(x)=0$에서

$x=x_1$ 또는 $x=x_3$ 또는 $x=x_4$ 또는 $x=x_5$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	x_1	$\cdots$	x_3	$\cdots$	x_4	$\cdots$	x_5	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗		↗

① 구간 (x_2, x_3)에서 $f'(x)>0$이므로 함수 $f(x)$는 증가한다.

$\therefore f(x_2)<f(x_3)$　(참)

② 구간 (x_3, x_4)에서 $f'(x)<0$이므로 함수 $f(x)$는 감소하고, 구간 (x_4, x_5)에서 $f'(x)>0$이므로 함수 $f(x)$는 증가한다.

따라서 구간 (x_3, x_5)에서 함수 $f(x)$는 감소하다가 증가한다.　(거짓)

③ 구간 (x_4, x_6)에서 $f'(x)\geq 0$이므로 함수 $f(x)$는 증가한다.　(참)

④ 함수 $f(x)$는 $x=x_3$에서 극댓값을 갖는다.　(참)

⑤ $x=x_5$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 함수 $f(x)$는 $x=x_5$에서 극값을 갖지 않는다.　(거짓)

이상에서 옳지 않은 것은 ②, ⑤이다.

ANSWER 정답과 해설

21 THEME 11 · 대표　정답 ④

써킷 05-080

핵심 '극댓값과 극솟값을 모두' = 극값을 가짐 → $f'(x)=0$의 판별식 >0.

$f(x)=-x^3+3ax^2-(5a^2-12a-14)x+7$에서

$f'(x)=-3x^2+6ax-(5a^2-12a-14)$

함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=9a^2-3(5a^2-12a-14)>0$

$-6a^2+36a+42>0,\ a^2-6a-7<0$

$(a+1)(a-7)<0$

$\therefore\ -1<a<7$

따라서 정수 a의 개수는 7

22 THEME 11 · 응용　정답 ①

써킷 05-082

핵심 $\frac{D}{4}=3(3a+1)(a-2)>0$ — 해의 경계 $\alpha,\ \beta$를 읽는다.

$f(x)=x^3+3ax^2+(5a+2)x+1$에서

$f'(x)=3x^2+6ax+5a+2$

삼차함수 $f(x)$가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(3a)^2-3(5a+2)>0$

$9a^2-15a-6>0,\ 3(3a+1)(a-2)>0$

$\therefore\ a<-\frac{1}{3}$ 또는 $a>2$

따라서 $\alpha=-\frac{1}{3},\ \beta=2$이므로 구하는 값은

$6\alpha\beta=-4$

23 THEME 12 · 대표　정답 6

써킷 05-085

핵심 $\frac{D}{4}=9(a-1)(a-3)\le 0$ — 등호가 들어간다.

$f(x)=x^3-3ax^2+(12a-9)x+5$에서

$f'(x)=3x^2-6ax+(12a-9)$

함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.

이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=9a^2-3(12a-9)\le 0$

$9a^2-36a+27\le 0,\ a^2-4a+3\le 0$

$(a-1)(a-3)\le 0$

$\therefore\ 1\le a\le 3$

따라서 정수 a의 값은 1, 2, 3이므로 합은 6

24 THEME 12 · 응용　정답 12

써킷 05-086

핵심 f는 극값 없음$(D\le 0)$, g는 극값 있음$(D>0)$ — 두 범위의 공통부분의 정수.

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(4a+5)x+2$에서

$f'(x)=x^2+2ax+4a+5$

함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.

이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D_1이라 하면

$\frac{D_1}{4}=a^2-(4a+5)\le 0$

$a^2-4a-5\le 0,\ (a+1)(a-5)\le 0$

$\therefore\ -1\le a\le 5$　　…… ㉠

또한 $g(x)=x^3+(2a+1)x^2+12x-7$에서

$g'(x)=3x^2+2(2a+1)x+12$

함수 $g(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $g'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $g'(x)=0$의 판별식을 D_2라 하면

$\frac{D_2}{4}=(2a+1)^2-36>0$

$4a^2+4a-35>0,\ (2a+7)(2a-5)>0$

$\therefore\ a<-\frac{7}{2}$ 또는 $a>\frac{5}{2}$　　…… ㉡

㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 실수 a의 값의 범위는

$\frac{5}{2}<a\le 5$

따라서 정수 a의 값은 3, 4, 5이므로 합은 12

ANSWER 정답과 해설

25 THEME 13 · 대표　정답 ④

써킷 05-088

핵심 극대는 작은 근에서 — $f'(x)=3x^2-6x-a$의 작은 근 $1-\sqrt{1+\frac{a}{3}}$이 $(-2,\ 0)$에 있을 조건.

$f(x)=x^3-3x^2-ax+4$에서 $f'(x)=3x^2-6x-a$

함수 $f(x)$가 열린구간 $(-2,\ 0)$에서 극댓값을 가지려면 함수 $y=f'(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같아야 한다.

즉, $f'(-2)>0,\ f'(0)<0$

$f'(-2)=12+12-a>0$

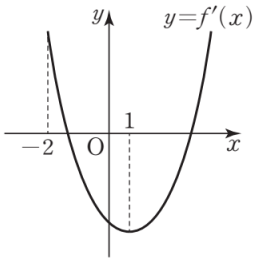
$\therefore\ a<24$　　…… ㉠

$f'(0)=-a<0$

$\therefore\ a>0$　　…… ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $0<a<24$

따라서 정수 a의 개수는 23



26 THEME 13 · 응용　정답 10

써킷 05-089

핵심 $f'(0)=-9<0$이라 두 근은 0을 사이에 둔다.
$f'(-4)\ge 0\ge f'(-2),\ f'(2)\ge 0$.

$f(x)=x^3+ax^2-9x+4$에서 $f'(x)=3x^2+2ax-9$

함수 $f(x)$가 $-4\le x\le -2$에서 극댓값을 갖고, $0\le x\le 2$에서 극솟값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 $-4\le x\le -2$와 $0\le x\le 2$에서 각각 실근을 하나씩 가져야 하므로 함수 $y=f'(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

즉, $f'(-4)\ge 0,\ f'(-2)\le 0,\ f'(0)\le 0,\ f'(2)\ge 0$

$f'(-4)=48-8a-9\ge 0\ \therefore\ a\le\frac{39}{8}$　　…… ㉠

$f'(-2)=12-4a-9\le 0\ \therefore\ a\ge\frac{3}{4}$　　…… ㉡

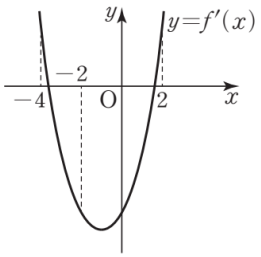
$f'(0)=-9<0$

$f'(2)=12+4a-9\ge 0\ \therefore\ a\ge -\frac{3}{4}$　　…… ㉢

㉠~㉢에 의하여 $\frac{3}{4}\le a\le\frac{39}{8}$

따라서 모든 정수 a의 값은 1, 2, 3, 4이므로 합은

$1+2+3+4=10$



ANSWER 정답과 해설

27 THEME 14 · 대표　정답 9

써킷 05-092

핵심 $f'(x)=3x(4x^2-ax+4)$ — 이차식이 서로 다른 두 실근(0 이 아님)을 가져야 극대가 생긴다.

$f(x)=3x^4-ax^3+6x^2+4$ 에서

$f'(x)=12x^3-3ax^2+12x$

사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지려면 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$f'(x)=0$ 에서 $12x^3-3ax^2+12x=0$

$3x(4x^2-ax+4)=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $4x^2-ax+4=0$

$x=0$ 은 이차방정식 $4x^2-ax+4=0$ 의 근이 아니므로 방정식 $f'(x)=0$ 이

서로 다른 세 실근을 가지려면 이차방정식 $4x^2-ax+4=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $4x^2-ax+4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D=a^2-64>0$

$\therefore\ a<-8$ 또는 $a>8$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 9

28 THEME 14 · 응용　정답 ①

써킷 05-094

핵심 $f'(1)=0$ 을 찾아 $f'(x)=2(x-1)(x^2+2x+a)$. 이차식의 판별식 ≤ 0 또는 이차식이 $x=1$ 을 근으로 갖는 경우.

$f(x)=\frac{1}{2}x^4+\frac{2}{3}x^3+(a-2)x^2-2ax$ 에서

$f'(x)=2x^3+2x^2+2(a-2)x-2a$

사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않으려면 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근을 갖거나 삼중근을 가져야 한다.

$f'(x)=0$ 에서 $2x^3+2x^2+2(a-2)x-2a=0$

$2(x-1)(x^2+2x+a)=0$

$\therefore\ x=1$ 또는 $x^2+2x+a=0$

(ⅰ) 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 한 실근과 두 허근을 가질 때

이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 두 허근을 가져야 하므로 판별식을 D_1 이라 하면

$\frac{D_1}{4}=1^2-a<0\ \therefore\ a>1$

(ⅱ) 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 한 실근과 중근을 가질 때

이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 $x=1$ 을 근으로 갖거나

$x=1$ 이 아닌 실수를 중근으로 가져야 한다.

① 이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 $x=1$ 을 근으로 가질 때

$1+2+a=0\ \therefore\ a=-3$

② 이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 $x=1$ 이 아닌 실수를 중근으로 가질 때

이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$\frac{D_2}{4}=1^2-a=0\ \therefore\ a=1$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 실수 a 의 값의 범위는

$a=-3$ 또는 $a\ge 1$

따라서 실수 a 의 최솟값은 -3

ANSWER 정답과 해설

29 THEME 15 · 대표　정답 32

써킷 05-097

핵심 $f'(x)=4(x+1)^2(x-2)$ — $x=-1$ 은 극값이 아니다. 후보는 $f(-2)$, $f(2)$, $f(3)$.

$f(x)=x^4-6x^2-8x+5$ 에서

$f'(x)=4x^3-12x-8$

$=4(x^3-3x-2)$

$=4(x+1)^2(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[-2,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	13	$\searrow$	8	$\searrow$	-19	$\nearrow$	8

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 최댓값 13,

$x=2$ 에서 최솟값 -19 를 가지므로 최댓값과 최솟값의 차는

$13-(-19)=32$

30 THEME 15 · 심화　정답 ②

써킷 05-117

핵심 (가) f' 의 축이 $x=1$ → $f'(x)=3x^2-6x+b$. (나) 는 $(0,\ 3)$ 에서 감소 → $f'(3)\le 0$. $f(-1)$ 을 b 로.

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ ($a,\ b,\ c$ 는 상수) 라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

조건 (가)에서 $f'(0)=f'(2)$ 이므로

$b=12+4a+b$ $\therefore\ a=-3$

조건 (다)에서 $f(1)=3$ 이므로

$1+a+b+c=3$

$1+(-3)+b+c=3$

$\therefore\ c=5-b$

$\therefore\ f(x)=x^3-3x^2+bx+5-b$,

$f'(x)=3x^2-6x+b$

$=3(x-1)^2+b-3$

조건 (나)에 의하여 함수 $f(x)$ 가 $0<x<3$ 에서 감소하므로

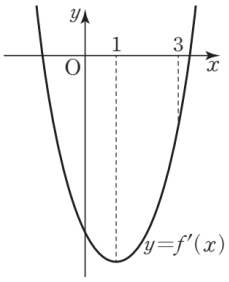
$0<x<3$ 에서 $f'(x)\le 0$ 이어야 한다.

즉, 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같으므로

$f'(3)\le 0$

$27-18+b\le 0,\ b\le -9$

따라서 $f(-1)=-2b+1\ge 19$ 이므로 $f(-1)$ 의 최솟값은 19 이다.



ANSWER 정답과 해설

31 THEME 16 · 대표　정답 ③

써킷 05-101

핵심 $f'(x)=3ax(x-2)$, $a>0$ — 최솟값은 $f(2)$, 최댓값은 $f(0)=f(3)$.

$f(x)=ax^3-3ax^2+b$ 에서

$f'(x)=3ax^2-6ax=3ax(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[0,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	b	$\searrow$	$b-4a$	$\nearrow$	b

따라서 $a>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 또는 $x=3$ 에서 최댓값 b, $x=2$ 에서 최솟값 $b-4a$ 를 갖는다.

이때 최댓값이 5, 최솟값이 1 이므로

$b=5,\ b-4a=1\ \therefore\ a=1,\ b=5$

따라서 구하는 값은

$a+b=1+5=6$

32 THEME 16 · 응용　정답 3

써킷 05-104

핵심 $f(0)=1$ 이므로 '최솟값 1' $\Leftrightarrow$ $[0,\ 2]$ 에서 $f(x)\geq 1$. $f(x)-1=x^2g(x)$ 로 묶어 이차함수 $g(x)$ 가 $[0,\ 2]$ 에서 0 이상일 조건을 세운다.

$f(0)=1$ 이므로 최솟값이 1 이려면 $0\leq x\leq 2$ 에서 $f(x)\geq 1$ 이어야 한다.

$f(x)-1=3x^4-4(k+1)x^3+6kx^2=x^2g(x)$

단, $g(x)=3x^2-4(k+1)x+6k$

$x^2\geq 0$ 이므로 $0\leq x\leq 2$ 에서 $g(x)\geq 0$ 이면 된다.

$g(0)=6k\geq 0$ 에서 $k\geq 0$, $g(2)=4-2k\geq 0$ 에서 $k\leq 2$

$0\leq k\leq 2$ 이면 축 $x=\dfrac{2(k+1)}{3}$ 이 0 과 2 사이에 있으므로 꼭짓점에서도 0 이상이어야 한다.

$g\left(\dfrac{2(k+1)}{3}\right)=6k-\dfrac{4(k+1)^2}{3}\geq 0$ 에서

$2k^2-5k+2\leq 0,\ \ (2k-1)(k-2)\leq 0$

$\therefore\ \dfrac{1}{2}\leq k\leq 2$ ($k>2$ 이면 $g(2)<0$ 이라 $f(2)=17-8k<1$ 로 이미 제외된다.)

정수 k 는 1, 2 이므로 합은 3 이다.

33 THEME 17 · 대표　정답 32

써킷 05-105

핵심 사다리꼴의 윗변 끝점을 $(t,\ 9-t^2)$ 로 놓으면 넓이 $=(3+t)(9-t^2)$ $(0<t<3)$.

곡선 $y=-x^2+9$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$-x^2+9=0,\ x^2=9$

$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=3$

즉, $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 0)$

$0<t<3$ 인 실수 t 에 대하여 점 C 의 좌표를 $(t,\ -t^2+9)$ 라 하면 점 D 의 좌표는 $(-t,\ -t^2+9)$

사다리꼴 ABCD 의 넓이를 $f(t)$ 라 하면

$f(t)=\dfrac{1}{2}(6+2t)(-t^2+9)$

$=-t^3-3t^2+9t+27$ $(0<t<3)$

$f'(t)=-3t^2-6t+9$ 이므로 $f'(t)=0$ 에서

$-3t^2-6t+9=0,\ -3(t+3)(t-1)=0$

$\therefore\ t=-3$ 또는 $t=1$

$0<t<3$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$	(3)
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$		$\nearrow$	32	$\searrow$	

함수 $f(t)$ 는 $t=1$ 에서 최댓값 32 를 가지므로 사다리꼴 ABCD 의 넓이의 최댓값은 32

ANSWER 정답과 해설

34 THEME 17 · 응용　정답 ④

써킷 05-107

핵심 판매 금액 $=(2000+10x)(9200-x^2)-x$에 대한 삼차함수의 최댓값.

커피 가격을 $10x$원 올릴 때마다 하루 판매량이 x^2 잔씩 감소하므로 하루 판매 금액을 $f(x)$ $(x \geq 0)$이라 하면

$f(x)=(2000+10x)(9200-x^2)$

$=-10x^3-2000x^2+92000x+18400000$

이므로

$f'(x)=-30x^2-4000x+92000$

$=-10(3x^2+400x-9200)$

$=-10(3x+460)(x-20)$

$f'(x)=0$에서 $x=20$ $(\because\ x \geq 0)$

$x \geq 0$에서 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	20	$\cdots$
$f'(x)$		$+$	0	$-$
$f(x)$		↗	최대	↘

함수 $f(x)$는 $x=20$일 때 하루 판매 금액이 최대이므로

$a=20$

이때의 커피 한 잔당 가격은

$b=2000+10a=2000+200=2200$

따라서 구하는 값은

$a+b=20+2200=2220$

35 THEME 17 · 심화　정답 5

써킷 05-108

핵심 삼각형 OHA의 넓이 $S(t)=\frac{1}{2}tf(t)$ $-$ $0<t<2$에서 $f(t)>0$인지 확인하고 사차함수의 최댓값을 구한다.

$\mathrm{A}(t,\ t^3-3t^2+5)$이므로 점 H의 좌표는 $(t,\ 0)$

삼각형 OHA의 넓이 $S(t)$는

$S(t)=\frac{1}{2}\times t\times(t^3-3t^2+5)$

$=\frac{1}{2}t^4-\frac{3}{2}t^3+\frac{5}{2}t$ $(0<t<2)$

$S'(t)=2t^3-\frac{9}{2}t^2+\frac{5}{2}$이므로 $S'(t)=0$에서

$4t^3-9t^2+5=0,\ (t-1)(4t^2-5t-5)=0$

$\therefore\ t=1$ 또는 $4t^2-5t-5=0$　　$\cdots\cdots$ ㉠

이때 $4t^2-5t-5=0$에서 $t=\frac{5\pm\sqrt{105}}{8}$이므로

$\alpha=\frac{5-\sqrt{105}}{8}$, $\beta=\frac{5+\sqrt{105}}{8}$이라 하면 $\alpha<0,\ 1<\beta<2$

㉠에서 $t=1$ 또는 $t=\beta$ $(\because\ 0<t<2)$

$0<t<2$에서 함수 $S(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$	β	$\cdots$	(2)
$S'(t)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$S(t)$		↗	$\frac{3}{2}$	↘	$S(\beta)$	↗	

이때 $S(2)=1$이므로 함수 $S(t)$는 $t=1$에서 최댓값 $\frac{3}{2}$을 갖는다.

따라서 $p=2,\ q=3$이므로

$p+q=5$